



Proyecto Final

Cómo implementamos la gestión de proyectos de software en la cátedra

Contenido

Versiones del documento	3
Integración de equipos.....	4
Presentación de las ideas por equipo	4
¿Qué se debe incluir en esta presentación?	4
Restricciones desde la cátedra para la selección de proyectos	5
Acta de Constitución del Proyecto	5
Definición del Ciclo de vida y enfoque de desarrollo	5
Organización de las exposiciones.....	6
Presentación de las ideas por equipo	7
Primera exposición del proyecto	7
Segunda exposición del proyecto	7
Tercera exposición del proyecto	7
Presentación de paper y poster	8
Estructura de la documentación por proyecto	8
Documentación del Proyecto	8
Documentación del Producto	9
Definición del alcance del Producto.....	9
Plan de testing del producto	9
Otra documentación importante del producto	9
Documentación para incluir en las iteraciones	10
Manual de usuarios del producto	10
Entrega de documentación final	10
Documentación Digital (Versión Completa).....	10
Documentación Física (Impresión y Encuadernación)	11
Estructura Final de Entrega	11
Anexo 1 – Presentación de paper + poster de Proyecto Final – Características de la presentación .	12
Trabajos por presentar.....	12
Características de la presentación	12
Formato y estructura del artículo o paper	12
Especificaciones para el desarrollo del paper	13
Apartados a incluir en el paper	13
Formato y contenido del poster.....	15
Anexo 2 – Implementación de SCRUM en Proyecto Final en la UTN FRVM	16

El equipo SCRUM.....	16
Las ceremonias en SCRUM.....	17
Las herramientas en SCRUM.....	18
Ciclo de vida de SCRUM	18
Cada equipo podrá definir de qué manera implementará el sprint 0.	19
Anexo 3 – Check list para los alumnos con la documentación del producto.....	19
Enfoque Ágil	19
Para cada sprint.....	20
Enfoque tradicional	20
Para cada iteración.....	20
PARA TODOS	21
Anexo 4 – Gestión de Configuración de Software en Proyecto Final.....	21
Definición de SCM	21
Conceptos importantes en la Gestión de Configuración de Software (SCM)	21
Actividades fundamentales de la SCM	22
Plan de Gestión de Configuración	22
Referencias.....	23

Versiones del documento

Versión	Responsable	Fecha	Comentarios
1.0	CV	Noviembre 2017	Creación del documento.
1.1	CV	Febrero 2018	Revisión del documento. Se agrega la propuesta de incluir la presentación de paper + poster. También se agrega el apartado Estructura de la documentación por Proyecto y los Anexos 2 y 3.
1.2	CV	Marzo 2019	Se agrega la gestión de configuración de software.
1.3	CV	Abril 2019	Se agregan los artefactos del análisis, consultado y revisado con los profesores de Análisis de Sistemas.
1.4	CV	Septiembre 2021	Se mejora el objetivo que se persigue con la segunda exposición formal del proyecto.
1.5	CV	Marzo 2023	Se incluye un ítem en el Acta de Constitución del proyecto + la EIA como documentación del proyecto.
1.6	CV	Abril 2024	Se revisa la implementación del enfoque de desarrollo.
1.7	CV	Abril 2026	Se incluye Entrega de la documentación final.

Integración de equipos

En la primera clase se realiza la presentación de la asignatura, se mencionan sus objetivos, contenidos y planificación, condiciones para cursarla, regularizarla y rendir examen final.

Se presenta la Unidad Temática I: Introducción a la Gestión de Proyectos.

A continuación, se realiza la creación e integración de equipos + llenado de ficha con los datos de los alumnos para la formación de los equipos.

Con los equipos formados, se les pide que para la siguiente clase se piense en tres ideas (como mínimo) que podrían convertirse en proyectos de software para cursar y realizar el proyecto final. Deben realizar una presentación por equipo de las ideas propuestas.

Presentación de las ideas por equipo

Cada equipo expone sus ideas ante el curso. Estas presentaciones deben incluir las propuestas de Proyecto y temas de investigación y capacitación necesarios y complementarios al Proyecto.

Entre todos (profesores y alumnos) debatimos y evaluamos las ideas presentadas. De ser necesario, se acota el alcance que se presenta en las ideas para el posterior trabajo de elaboración del proyecto. Se espera contar, al final de la clase, con una idea concreta que cada equipo pueda presentar como propuesta de proyecto para la cátedra.

¿Qué se debe incluir en esta presentación?

- Presentación ante el curso.

Documento presentado a la cátedra, que deberá incluir, como mínimo:

- Carátula: con identificación de UTN FRVM – Carrera – Cátedra – Curso – Equipo – Año – Integrantes – Docentes.
- Índice.
- Historial de revisiones.
- Nombre que identifique al Equipo (identidad corporativa).
- Para cada idea incluida en el documento:
 - Identificación de la empresa, emprendimiento, actividad o rubro al cual será destinado el producto o servicio resultante del proyecto.
 - Sobre el futuro proyecto:
 - Breve descripción del proyecto.
 - Objetivos del proyecto.
 - Denominación del producto o servicio.

- Sobre el producto o servicio: breve descripción de las principales funcionalidades que se incluirían en el desarrollo del producto o servicio.
- Sobre el producto o servicio: herramientas, tecnologías y el stack tecnológico que se espera utilizar, incluyendo una idea del enfoque de desarrollo que el equipo estima que implementará para la idea/proyecto (PUD, Scrum, etc)¹.

Restricciones desde la cátedra para la selección de proyectos

- Se analizan con cada equipo según las ideas presentadas.

Acta de Constitución del Proyecto

Una vez que los equipos exponen sus ideas, con los temas de investigación y capacitación complementarios, se selecciona una y se aprueba como Proyecto para la cátedra. Para la formalización del proyecto se realiza el Acta de Constitución. Este documento, por lo general, incluye:

- Nombre del proyecto.
- Breve descripción del Proyecto.
- Una justificación del Proyecto (problema que genera la necesidad, oportunidad que se detecta, requisito de negocio que origina la necesidad).
- Objetivo del proyecto.
- Fechas / Plazos.
- Director del Proyecto.
- Sponsor y principales stakeholders del Proyecto.
- Requerimientos de alto nivel.
- Presupuesto general.
- Lista preliminar de riesgos (los que puedan detectarse en etapas muy tempranas del proyecto).
- Resumen con un cronograma de hitos (principales entregables).
- Supuestos y restricciones.

Definición del Ciclo de vida y enfoque de desarrollo

Cada equipo deberá presentar y definir el ciclo de vida de su proyecto y el enfoque de desarrollo del producto. En este documento se deberá incluir la fundamentación teórica y bibliográfica en la que el equipo se basa para la propuesta.

Se espera que este documento incluya, entre otras cosas:

- El ciclo de vida seleccionado para el proyecto. Aquí se podrá incluir la fundamentación de la selección con los procesos que se aplicarán en cada fase.
- ¿Por qué el equipo selecciona ese ciclo de vida y ese enfoque de desarrollo?

¹ Si las herramientas, tecnologías, stack tecnológico y/o el enfoque de desarrollo es el mismo para cada idea, se deberá definir una única vez, o por cada idea presentada si se trata de diferentes opciones.

- Especificación de los conceptos clave sobre el marco de trabajo seleccionado y cómo serán implementados en el proyecto. Esto incluye el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto, determinando las herramientas y tecnologías a aplicar.

Algunas preguntas que se deberían responder con la definición son:

- ¿Cómo estará formado el equipo? ¿Cuáles serán los roles que se incluirán en el proyecto y quiénes los ocuparán? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada rol según las actividades del proyecto en la iteración (Matriz RASCI)?
- ¿Con qué frecuencia se reunirán? Utilizarán algún formato específico para la documentación de las reuniones (por ejemplo, minutas de reunión).
- ¿Cómo se especificará y documentará el alcance del producto o servicio?
- ¿Cómo se desarrollará la ingeniería del producto? ¿Cuáles serán los flujos de trabajo que se implementarán?
 - ¿Se especificarán requerimientos? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta se documentarán?
 - ¿Se realizará análisis? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta se documentará?
 - ¿Se realizará diseño? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta se documentará?
 - ¿Cómo se realizará la implementación del producto o servicio?
 - ¿Se realizarán pruebas? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta se documentará?
- ¿Cómo se gestionarán los cambios?
- ¿Cómo se mantendrá la integridad de las líneas base para la medición del desempeño?
- ¿Qué mediciones se realizarán?
- ¿Con qué frecuencia se revisarán y gestionarán los stakeholders del proyecto?
- ¿Con qué frecuencia se revisarán y se analizarán los riesgos del proyecto?
- ¿Cómo se documentarán las lecciones aprendidas?

Organización de las exposiciones

Todos los equipos deberán realizar cuatro exposiciones a lo largo del cursado de la materia.

¿Qué temas se evaluarán, en general, en todas las exposiciones?

- Organización de la exposición: presentación, secuencia, coordinación con otros temas y proyección, presentación siguiente expositor, cierre.
- Selección de contenidos apropiados al objetivo, incluye: introducción, priorizar temas principales y complejos sobre secundarios.
- Claridad de la exposición: ¿Se entienden los temas tratados, el lenguaje y gráficos utilizados son los correctos? ¿Es suficiente el nivel de profundidad que se dio a temas complejos?
- Uso adecuado del tiempo: ¿Respetan el tiempo definido? ¿El tiempo usado para los temas principales es correcto? Tiempo definido por equipo 15 min (+/- 5).
- Originalidad: ¿Cómo se expone la problemática? ¿Hay aporte personal creativo? ¿Repiten esquemas de otros?
- Atención a consultas y sugerencias.

Las exposiciones se organizarán de la siguiente manera:

Presentación de las ideas por equipo

Ver Presentación de las ideas por equipo.

Primera exposición del proyecto

Fecha estimada: anteúltima semana del primer semestre del año.

Contenido: revisión de la línea base del proyecto. Incluye Ciclo de vida del proyecto y enfoque de desarrollo del producto, Alcance del proyecto, Alcance del producto, Identificación e involucramiento de los Interesados, Gestión de los Riesgos, Gestión de las Comunicaciones y responsabilidades, Cronograma del proyecto, Tecnologías seleccionadas para gestionar el proyecto y para desarrollar el producto.

Segunda exposición del proyecto

Fecha estimada: última semana de septiembre / primera semana de octubre.

Contenido: Requerimientos. Análisis, Diseño, Despliegue. Avances/Resultados de Investigación y capacitación. Avances en Codificación, Implementación y Testing.

En esta exposición, el enfoque debe centrarse en el producto, su desarrollo y las distintas etapas o workflows de su ciclo de vida, incluyendo la implementación. Se espera que los equipos puedan mostrar funcionalidades concretas del producto.

En cuanto al análisis y diseño, que suelen ser los temas más desafiantes de presentar, el equipo deberá seleccionar los diagramas y artefactos que mejor representen el avance logrado. Por ejemplo, si eligen mostrar un diagrama de clases, se recomienda presentar una vista simplificada que incluya las clases y relaciones más relevantes. Esto facilitará la comprensión de la audiencia y hará más manejable la explicación por parte del equipo, evitando la complejidad de mostrar el diagrama completo.

Además, se espera que los equipos demuestren la trazabilidad desde la definición de un requerimiento, pasando por cada etapa del workflow con los diagramas, artefactos y modelos desarrollados, hasta llegar a las funcionalidades implementadas en el producto final.

Tercera exposición del proyecto

Fecha estimada: última semana de clases.

En esta exposición, cada equipo debe presentarse como un grupo de profesionales que está mostrando la primera versión estable, utilizable e implementable de su producto o servicio. Dado que la audiencia podría ser diferente a la de exposiciones anteriores, es crucial incluir una breve introducción del proyecto, sus objetivos generales, los problemas u oportunidades identificados y las soluciones propuestas.

También es fundamental detallar la tecnología implementada para el desarrollo del producto o servicio, destacando los aspectos más relevantes de las herramientas utilizadas. La audiencia esperará ver un sistema funcional, con la navegabilidad necesaria para demostrar un avance sustancial. Es importante presentar datos preexistentes para ilustrar la funcionalidad del producto.

Los stakeholders que puedan estar presentes estarán interesados en conocer cómo se planea continuar con el avance del proyecto, cómo se organizará y planificará el desarrollo e

implementación de la funcionalidad pendiente. En resumen, se espera una explicación clara de la continuidad del proyecto hasta su finalización, una vez concluido el cursado.

Para el cierre y las conclusiones, se recomienda incluir:

- Lecciones aprendidas y experiencias obtenidas.
- Conclusiones a las que ha llegado el equipo.
- Información de gestión del proyecto, como desviaciones (planificación realizada vs. ejecutada).
- Cálculo de la velocidad del equipo.
- Cálculo de la cantidad de horas dedicadas al proyecto por integrante y por tipo de tarea.
- Tiempo dedicado al testeo y las pruebas del producto.
- Comparación entre errores encontrados y errores corregidos.

Presentación de paper y poster

Dentro de las actividades de la cátedra se ha incluido la presentación de los proyectos mediante la elaboración de un paper y la exhibición de posters. Este espacio tiene por objetivo divulgar y compartir las experiencias que adquieren los estudiantes, durante el último año de cursado, mientras desarrollan su Proyecto Final.

Para visibilizar el trabajo que realizan los alumnos de quinto año de Ingeniería en Sistemas de Información, se espera que los posters puedan ser exhibidos en la Facultad Regional Villa María.

Los trabajos a presentar serán aquellos que se encuentran en desarrollo y cursando la asignatura Proyecto Final.

Fecha estimada: última semana de septiembre / primera semana de octubre.

Ver [anexo 2](#) – *Presentación de paper + poster de Proyecto Final – Características de la presentación*

Estructura de la documentación por proyecto

La documentación del proyecto se organiza en tres estructuras:

- La documentación del proyecto.
- La documentación del producto o servicio.
- La documentación de la investigación realizada por el equipo.

Documentación del Proyecto

La documentación que se menciona en este apartado será realizada por los equipos de cada proyecto mientras cursan la materia. En todos los casos se trabajará con el versionamiento de los documentos para que los mismos puedan evolucionar de la mano con la experiencia que los alumnos van ganando con el cursado de la materia, más el conocimiento que ellos adquieren del dominio seleccionado con el paso del tiempo. El versionamiento y la organización de la documentación del proyecto y del producto será definido en la Gestión de la Configuración (ver [Anexo 5 – Gestión de Configuración de Software en Proyecto Final](#)).

- Fichas con los datos de los Alumnos y la formación de equipos.

- Propuestas con ideas de Proyecto, por equipo. De estas ideas surgirá el Proyecto.
- Acta de constitución del Proyecto para su formalización.
- Alcance del Proyecto, incluyendo la Definición del Ciclo de vida para gestionar el Proyecto y el Enfoque de desarrollo para el Producto o Servicio.
- Plan para la identificación, análisis, involucramiento y monitoreo de los interesados del Proyecto.
- Plan para gestionar las comunicaciones y los recursos del Proyecto.
- Planificación y cronograma del Proyecto.
- Plan para gestionar, identificar y monitorear los riesgos del Proyecto.
- Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto.
- Plan con el modelo de negocios del Proyecto.

Documentación del Producto

La documentación asociada al producto estará relacionada al enfoque de desarrollo² y al ciclo de vida que el equipo seleccione e instancie para el proyecto. En nuestra FRVM es habitual que los marcos de trabajo seleccionados para gestionar el proyecto y el producto sean el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) como una metodología tradicional, y SCRUM como un enfoque ágil.

Se espera que el producto evolucione con el cursado de la materia, por lo tanto, los equipos definirán las iteraciones que consideren necesarias para contar con un producto entregable, implementable y con la funcionalidad mínima que cumpla con las necesidades y expectativas del cliente.

Definición del alcance del Producto

La manera en la que el alcance del Producto será formalmente especificado quedará definida en el documento donde se formaliza la definición del enfoque de desarrollo. Las opciones son:

- ERS – Especificación de requerimientos de Software (enfoque predictivo).
- PB – Product Backlog (enfoque adaptativo).

Plan de testing del producto

- Plan de Testing.

Otra documentación importante del producto

- Especificación de despliegue.
- Especificación y definición de la arquitectura.
- Especificación de la seguridad implementada en el desarrollo del producto³.

² El enfoque de desarrollo define si se utilizará un enfoque de desarrollo en cascada, iterativo, adaptativo, ágil o híbrido.

³ Cuando hablamos de la seguridad en el desarrollo del producto nos referimos a que el equipo debe especificar cuáles fueron las medidas de seguridad que se tomaron para el desarrollo de la o las aplicaciones. Por ejemplo, cuando un usuario se registra, se verifica y se valida que la cuenta de correo ingresada exista enviando un mail para que deba ser validado. ¿Cuál es el método de autenticación que implementaron en la o las aplicaciones? ¿Se configuró el número de intentos para dar acceso al sistema? ¿Se aseguraron que los algoritmos de encriptación que hayan utilizado y/o implementado no hayan sido vulnerados? ¿Consultaron cuáles son las vulnerabilidades más importantes (OWASP Top Ten, Top 25 de errores o vulnerabilidades CWE Mitre) para determinar cómo se les da solución desde el framework que utilizaron para el desarrollo? ¿Cuál es la estrategia que seguirá el equipo con respecto a la seguridad en la o las aplicaciones una vez que el producto se implemente en el ambiente de producción?

Documentación para incluir en las iteraciones

A continuación, se especifica la documentación esperada en cada iteración⁴.

- Actualización del alcance del producto.
- Objetivo y alcance de la iteración.
- Cronograma y calendarización de la iteración.
- Documentación que incluya la definición de procesos y/o procedimientos que ayuden al equipo a entender y conocer el dominio. Descripciones de cada funcionalidad con su prototipo asociado.
- Minutas de las reuniones realizadas por el equipo en el transcurso de la iteración.
- Documentación de análisis de la iteración, entre otros,
 - Es fundamental contar con un diagrama de clases. Éste irá evolucionando con cada iteración.
 - Diagrama de transición de estados de aquellas entidades que lo ameriten (o de aquellas entidades que el equipo considere relevante).
- Documentación de diseño de la iteración.
- Documentación de testeo y pruebas de la iteración.
- Documentación de implementación y despliegue de la iteración.
- Documentación de ayuda para el usuario de la iteración.
- Documentación de análisis de stakeholders.
- Documentación de análisis de riesgos.
- Documentación de aceptación y cierre de la iteración. Aquí se incluirán las conclusiones a las que llega el equipo al cierre de la iteración.

Manual de usuarios del producto

Se espera contar con una guía que sirva como asistencia técnica a los usuarios destinatarios del producto. Esta guía podrá ser implementada a través de un manual en formato de documento, o a través de una wiki, a través de un listado de preguntas frecuentes, o como más convenientemente lo decida el equipo, dependiendo del contexto y el dominio al que va dirigido el producto.

Entrega de documentación final

Documentación Digital (Versión Completa)

Para las instancias de **Revisión Técnica** y **Examen Final**, se deben enviar **dos archivos PDF independientes**, correspondientes a la versión completa de cada tomo:

- **Archivo PDF 1:** Tomo 1 con la Gestión del Proyecto.
- **Archivo PDF 2:** Tomo 2 con el Desarrollo del Producto con detalle de iteraciones.

Estos archivos serán el material de consulta oficial para los docentes del tribunal.

⁴ Aclaración importante: cada iteración incluirá una evolución de los artefactos que serán afectados en el alcance de la iteración. No se espera que de cada iteración resulte una nueva línea base, salvo que el equipo así lo considere. Tampoco se espera que exista una evolución de cada artefacto utilizado en los diferentes workflows, salvo que el equipo así lo considere necesario.

Documentación Física (Impresión y Encuadernación)

Para reducir los costos de impresión de los equipos, la versión física e impresa del Tomo 2 será una versión reducida:

- **Tomo 1:** se imprime y encuaderna de forma íntegra.
- **Tomo 2 (Versión Resumida):** se debe generar un documento que **excluya el detalle de las iteraciones**. En su lugar, se incluirá un párrafo indicando que el detalle técnico de las iteraciones puede solicitarse por correo electrónico a: **correo@dominio.com**.

Estructura Final de Entrega

Tomo	Versión Digital (PDF)	Versión Física (Impresa y encuadernación)
Tomo 1	Completo (Gestión)	Completo (Gestión)
Tomo 2	Completo (Con iteraciones)	Resumido (Sin iteraciones)

Nota: esta modalidad permite que el tribunal cuente con todo el detalle técnico en formato digital, mientras que la entrega física resulta más económica y manejable para el equipo de estudiantes.

Anexo 1 – Presentación de paper + poster de Proyecto Final – Características de la presentación

La materia Proyecto Final tiene como objetivos:

Que el alumno pueda construir contenidos temáticos sobre la gestión de proyectos informáticos y desarrolle las destrezas necesarias llevando a cabo un proyecto de sistemas de información, que sea adecuado a las necesidades y objetivos de negocios de una Organización real.

Que el alumno integre y aplique los conocimientos teóricos-prácticos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera, realizando un trabajo en grupo, que abarque todo el ciclo de desarrollo de los Sistemas de Información.

Que los alumnos tomen contacto con el medio en el que, como futuros profesionales, se tendrán que desempeñar, seleccionen una Organización real o propongan el desarrollo de sistemas novedosos para el mercado, donde:

- Puedan reconocer sus necesidades de información, asumiendo posturas críticas frente a la actividad y procesos existentes.
- Propongan y desarrollen un sistema de información que satisfaga las necesidades detectadas, contemplando el control de gestión y análisis de rentabilidad del Proyecto.
- Que, a partir de dichas necesidades de información, realicen la investigación de teorías y técnicas adecuadas a aplicar en el desarrollo o implementación del sistema que justifique el Proyecto de Ingeniería.

Siguiendo con la idea y objetivos del proyecto final, es que dentro de las actividades de la cátedra se incluye la presentación de los proyectos mediante la exhibición de posters. Este espacio tiene por objetivo divulgar y compartir las experiencias que adquieren los estudiantes, durante el último año de cursado, mientras desarrollan su Proyecto Final.

Trabajos por presentar

Los trabajos por presentar serán todos los que se encuentren en desarrollo y cursando la asignatura Proyecto Final. Todos los equipos de Proyecto Final deberán presentar su propuesta mediante la redacción de un artículo, a modo de paper, en el que se presentará y describirá el trabajo realizado.

El objetivo que se persigue con esta propuesta es divulgar y compartir las experiencias que adquieren los estudiantes, durante el último año de cursado, mientras desarrollan su Proyecto Final.

Para visibilizar el trabajo que realizan los alumnos de quinto año de Ingeniería en Sistemas de Información, se espera que los posters puedan ser exhibidos en la Facultad Regional Villa María.

Características de la presentación

Formato y estructura del artículo o paper

El artículo deberá ser presentado en un único archivo y deberá contener:

- Carátula: con el logotipo de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, denominación de la carrera y de la cátedra, título del trabajo, datos de los autores (miembros del equipo de proyecto), los datos del curso y de los docentes de la materia.
- Desarrollo: incluye el artículo propiamente dicho. Deberá contener los apartados que se mencionan a continuación y estructurarse según lo dispuesto en el Formato para la presentación de artículos (formato tomado del CONAISI 2015 formato estudiantes).

Especificaciones para el desarrollo del paper

La extensión máxima de los trabajos presentados será de 3 páginas, y hasta 5 páginas como máximo incluyendo los apéndices. Los trabajos deben incluir un resumen (abstract) de hasta 200 palabras, dentro del límite de páginas permitidas.

- Formato del archivo: PDF estándar.
- Tamaño de páginas: A4.
- Los márgenes se deberán establecer en 2,5 cm (izquierdo, derecho, superior, inferior).
- El desarrollo del trabajo se desarrollará en dos columnas por página. Las columnas deberán ser del mismo tamaño. El espacio entre columnas debe establecerse en un (1) cm.
- No agregar encabezados ni notas al pie.
- El texto debe ser de color negro.
- Los dibujos, fotos, diagramas, gráficos, etc. deben ser incluidos en blanco y negro.

Apartados a incluir en el paper

A continuación, se definen los apartados que debe contener el artículo, una descripción de su contenido y los tipos de letra y tamaños a aplicar en cada caso.

Formato para la presentación de Artículos **(Times New Roman, 16, negrita)**

Apellido/s, Nombre/s
(Times New Roman, 14, negrita)
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María
(Times New Roman, 12, negrita, cursiva)

Abstract (Times New Roman, 10, negrita)

"El abstract (resumen) debería ser considerado como una miniversión del artículo" (Day 1991).

Describe los objetivos del proyecto, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente un único párrafo y menos de 200 palabras y debe "permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su totalidad" (definición del American National Standards Institute). Será escrito en fuente (Times New Roman, 10, cursiva).

Palabras Clave (Times New Roman, 10, negrita)

Las palabras clave propuestas por los Autores, para la indexación del documento y del proyecto. Serán escritas en fuente (Times New Roman, 10).

Introducción (Times New Roman, 12, negrita)

La introducción sirve para que los lectores entiendan el contexto en el que se ha originado el trabajo y deja claro cuál es el tema básico. Contiene una descripción clara y precisa del problema que se ha abordado. Deberá permitir inferir la envergadura del problema, explica su relevancia, cita y resume brevemente los aspectos que lo definen y se describen soluciones anteriores, para contextualizar la que se propone. Será escrita en fuente (Times New Roman, 12).

Elementos del Trabajo y metodología (Times New Roman, 12, negrita)

Es la parte sustancial del trabajo, el lector debe comprender el método usado con tal detalle que le permita interpretar la metodología de trabajo utilizada, para aplicarla al mismo o a otro problema. Se desarrollan los conceptos explicando la manera en que se aplicó la metodología y herramientas utilizadas. Será escrito en fuente (Times New Roman, 12).

Resultados (Times New Roman, 12, negrita)**Ingeniería en Sistemas de Información****Proyecto Final**

Los resultados son los que avalarán las conclusiones y justificarán la utilidad del trabajo realizado. Se deben destacar la funcionalidad principal y de mayor complejidad desarrollada. Las prestaciones y beneficios de la puesta en marcha del producto del proyecto. Será escrito en fuente (Times New Roman, 12).

Discusión (Times New Roman, 12, negrita)

Deben valorarse los resultados alcanzados y del producto del proyecto en relación con otros sistemas o productos e indicar las posibilidades de evolución. Explicar las relaciones, las tendencias, las posibles generalizaciones de los resultados observados en las posibles investigaciones realizadas, sin dejar de discutir aquellos resultados inesperados que invaliden total o parcialmente alguna de las hipótesis iniciales del trabajo. Será escrita en fuente (Times New Roman, 12).

Conclusión (Times New Roman, 12, negrita)

La conclusión debería ser la versión condensada de las secciones anteriores, presentando los resultados claves del trabajo. Debería estar estrechamente relacionada con los objetivos que fueron presentados en la introducción. Muchas veces es, junto con el título, la parte más leída y por lo tanto debe ser de comprensión fácil y exacta. Será escrita en fuente (Times New Roman, 12).

Agradecimientos (Times New Roman, 10, negrita)

Si existiera, mencionarlos en forma concisa. Será escrito en fuente (Times New Roman, 10).

Referencias (Times New Roman, 10, negrita)

Documentación y bibliografía utilizada. Todas las publicaciones citadas deberán incluirse en la lista de referencias. La numeración será secuencial y estará entre corchetes: [1]. Será escrita en fuente (Times New Roman, 10).

Notas a pie de página

Las Notas de pie de página serán escritas en tamaño de 9 ptos. en letra Times y aparecen al pie de la página correspondiente.

Datos de Contacto: (Times New Roman, 10, negrita)

Nombre y Apellido. Institución. Dirección postal. E-mail. Serán escritos en fuente (Times New Roman, 10, Cursiva).

Tablas: las Tablas serán numeradas en forma secuencial (Tabla 1, 2, 3, etc.,) con un título

Ingeniería en Sistemas de Información

Proyecto Final

descriptivo, ambos escritos en Times New Roman, 10, cursiva. Las tablas estarán centradas en la columna o en caso contrario en toda la página. Los títulos de las columnas de la Tabla estarían en caracteres Times New Roman, 10 negrita.

Figuras: las figuras, diagramas y gráficos serán numerados secuencialmente: Figura 1, 2, 3, etc.). Aquellas figuras que abarquen toda la página serán ubicadas al comienzo de la página.

Formato y contenido del poster

Los posters deberán presentarse en archivo **digital con formato jpg, png o pdf estándar**. Deben diseñarse en forma vertical **en tamaño real de hoja correspondiente al estándar ISO A0** (84,1 cm de ancho x 118,9 cm de alto). Los márgenes deben definirse con las siguientes dimensiones:

- Superior, Inferior, Izquierdo, Derecho: 3 cm.

Los posters deben contener:

- Logotipo y nombre de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María.
- Denominación del trabajo, Proyecto o Producto, la Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y la Cátedra: Proyecto Final.
- Idea original o necesidad a satisfacer: Antecedentes.
- Objetivos del Proyecto – Resumen.
- Descripción del trabajo
 - Con 3 (tres) o más gráficos o diagramas representativos de: la idea, el desarrollo del proyecto o del producto.
 - Herramientas y tecnologías investigadas y/o aplicadas.
- Resultados esperados de su implementación. Beneficios.
- Ciclo de vida utilizado, proceso implementado para gestionar el proyecto y el producto.
- Autores: apellidos y nombres de los autores del proyecto y dirección de contacto.
- Docentes: apellidos y nombres de los docentes de la materia.

Tipos y tamaños mínimos de letras recomendados:

- Títulos: en mayúsculas formato Arial 48 negrita, Verdana 48 negrita o similar.
- Textos: formato Arial 36 negrita, Verdana 36 negrita o similar.

Colores:

- Textos uniformes deben destacarse y diferenciarse perfectamente del fondo.

- Los títulos podrán destacarse aplicando mayúsculas, diferente tipo de letra y/o un color diferente al resto de los textos.
- En gráficos y diagramas aplicar no más de 4 colores pasteles de diferentes tonalidades a efectos de destacar sus componentes.

Anexo 2 – Implementación de SCRUM en Proyecto Final en la UTN

FRVM

En este apartado se establecerán lineamientos generales que serán evaluados en la materia Proyecto Final de la UTN FRVM para la aceptación del marco metodológico SCRUM como enfoque de desarrollo seleccionado por los equipos de la cátedra. A continuación, se detalla una idea de cómo se espera que se implemente la SCRUM y qué documentación se deberá realizar y presentar a la cátedra como parte de la gestión del Proyecto y del Producto.

En este anexo se presenta un resumen de lo mínimo que debe existir en un equipo de Proyecto Final que seleccione SCRUM como marco metodológico para gestionar su Proyecto. En ningún caso éste apunta a reemplazar el material bibliográfico que existe sobre este tema ni tampoco se pretende establecer un lineamiento en la manera en la que el equipo instancia el enfoque de desarrollo para un proyecto en particular.

El equipo SCRUM

SCRUM prevé tres roles:

- El Product Owner.
- El Scrum Master.
- El equipo de desarrollo.

El Product Owner (comúnmente llamado PO) tiene la visión del producto. Su rol principal es transmitir necesidades, a través de la redacción de documentos, "historias" (User Stories). El conjunto de las **User Stories** constituye una lista de necesidades que forman lo que se llama Product Backlog.

- Este rol DEBE existir como parte del equipo de Proyecto.

La función del **Scrum Master** se puede resumir como la de "facilitador". El Scrum Master tiene la misión de eliminar los obstáculos que pueden aparecer a los miembros del equipo, garantizando que el método Scrum se aplica correctamente. No confundir Scrum Master y Jefe de Proyecto, ya que no es lo mismo.

- Este rol DEBE existir como parte del equipo de Proyecto.

El equipo de desarrollo reúne funciones heterogéneas (arquitecto, diseñador de sistemas, diseñador web, desarrollador, etc.) y tiene como misión desarrollar las User Stories contenidas en el Product Backlog, con el objetivo de **ofrecer un entregable de calidad**. A pesar de la heterogeneidad de los perfiles, Scrum no realiza diferencias entre los diferentes miembros del equipo. Por lo tanto, a un arquitecto se le llamará desarrollador, como a un diseñador, etc. El equipo de desarrollo se **auto-**

organiza, es decir que ninguna persona tiene la autoridad sobre la manera en la que debe realizar su trabajo, ni sobre lo que debe realizar.

Las ceremonias en SCRUM

Vivir un proyecto Scrum es vivir en un entorno donde todo tiene una duración limitada (time box). Por lo tanto, no es cuestión de realizar reuniones interminables, sino definir una duración máxima para cada evento. Esta duración se debe respetar escrupulosamente⁵, lo que permite una mejor gestión del tiempo y una ganancia en la productividad.

Los eventos previstos por Scrum son cinco:

- **Sprint:** no es una reunión en el sentido tradicional. Un Sprint se corresponde con un periodo de tiempo, de una duración máxima de un mes, en él se realiza un incremento del producto en estado terminado, usable y potencialmente entregable al entorno de producción.

El equipo de Proyecto deberá organizar cierta documentación por cada Sprint. Al cierre del sprint deberá existir un incremento o una nueva versión en la siguiente documentación del producto:

- Objetivo y alcance de la iteración.
 - Cronograma y calendarización de la iteración.
 - Documentación que incluya la definición de procesos y/o procedimientos que ayuden al equipo a entender y conocer el dominio. Opcional.
 - Documentación de análisis de la iteración.
 - Documentación de diseño de la iteración.
 - Documentación de testeo y pruebas de la iteración.
 - Documentación de ayuda de la iteración.
 - Documentación de aceptación y cierre de la iteración. Aquí se incluirán las conclusiones a las que llega el equipo al cierre de la iteración.
- **Reunión de planificación del Sprint:** durante esta reunión, que convoca al conjunto del equipo Scrum, se define el objetivo del Sprint y las tareas a realizar.

Documentación a presentar por el equipo de Proyecto: objetivo y alcance del sprint.

- **Daily:** se llevan a cabo cada día por el equipo de desarrollo, con una duración de 15 minutos. El objetivo de esta reunión es realizar un punto de sincronización respecto a las tareas de desarrollo actuales y permitir la planificación de las siguientes 24 horas. Esta ceremonia también se llama Stand up meeting o Scrum meeting.

Documentación a presentar por el equipo de Proyecto: minuta con lo resuelto en las reuniones.

- **Revisión del Sprint:** este evento reúne a todos los miembros del equipo Scrum alrededor de una demostración del entregable proporcionada al final del Sprint. El objetivo de la demostración es

⁵ Con gran honradez y rectitud. Con gran exactitud y esmero. Que realiza la función o el trabajo que se le encomienda con cuidado, esmero y minuciosidad: es un científico muy escrupuloso.

presentar el trabajo realizado por el equipo de desarrollo y, por consiguiente, hacer un punto de sincronización preciso respecto al avance del proyecto e indicar los eventuales ajustes en términos de trayectoria o de contenido a realizar en el/los siguiente(s) Sprint(s).

Documentación a presentar por el equipo de Proyecto: revisión del sprint.

- Retrospectiva del Sprint: permite analizar cómo se ha desarrollado el trabajo del equipo Scrum en sí mismo, con el objetivo de prever si es necesaria la aplicación de un plan de mejora (noción de introspección). En este momento es cuando el equipo puede expresar sus opiniones sobre los aspectos a mejorar o mantener.

Documentación a presentar por el equipo de Proyecto: retrospectiva del sprint.

Las herramientas en SCRUM

- Backlog del producto: el Backlog de Producto, también llamado Product Backlog, contiene la expresión de las necesidades del Product Owner, traducidas en forma de User Stories. Se ordenan según los criterios definidos por el PO. El impacto de esto es que se tratarán las Stories en el orden definido.
- Backlog del Sprint: es la lista de las User Stories resultado del Backlog de Producto, antes de tratarse durante el Sprint. Cada User Story se descompone en tareas antes de realizarse por el equipo de desarrollo (de manera lo suficientemente fina para que se pueda seguir el progreso del equipo fácilmente, durante las reuniones diarias). Para dar un aspecto visual al Sprint Backlog, este último normalmente se representa en un tablero (llamado Scrum Board), en el que se añaden las tarjetas (de tipo "post-it") correspondientes a las User Stories y tareas asociadas, con columnas que materializan los diferentes estados de las tareas (de manera clásica "Pendiente", "En desarrollo", "Finalizado").
- Seguimiento del progreso: siempre con un objetivo de transparencia y de comunicación de la información a los miembros del proyecto Scrum, es fundamental establecer los medios que permitan realizar un seguimiento de manera resumida al progreso del equipo, respecto al objetivo del Sprint, complemento de la visión ofrecida por el Scrum Board: esta visualización se puede llevar a cabo por diferentes medios, pero muy habitualmente se utilizan gráficas llamadas "Burn Down Charts". En el eje de abscisas se indica la duración del Sprint y en el de ordenadas la suma de las evaluaciones del esfuerzo de cada User Story contenida en el Sprint. A continuación, se añade una tendencia lineal que permite apreciar lo que falta por hacer de manera ideal, día a día, desde el inicio al final del Sprint. Después de cada Scrum Meeting, el equipo informa sobre este gráfico lo que falta por hacer y lo compara con el ideal, con el objetivo de deducir las acciones a emprender (puede que el equipo esté adelantado o retrasado).

Ciclo de vida de SCRUM

El ciclo de vida es el siguiente:

1. El Product Owner redacta las User Stories y las sitúa en el Product Backlog.
2. A continuación, el Product Owner prioriza estas User Stories y ordena el Product Backlog en consecuencia.

3. El equipo Scrum se junta en la reunión de planificación del Sprint, con el objetivo de establecer la lista de las User Stories que se tratarán durante el Sprint. Esto forma el Sprint Backlog y a continuación se descomponen en tareas por el equipo de desarrollo.
4. Entonces el Sprint puede comenzar con una iteración de 2, 3 o 4 semanas.
5. El equipo se reúne diariamente para realizar la Daily.
6. Como consecuencia del Sprint, obtenemos un producto potencialmente entregable que forma parte de una demostración durante la revisión del Sprint.
7. El ciclo termina con la retrospectiva del Sprint.

Y a continuación, solo hay que repetir todo de nuevo.

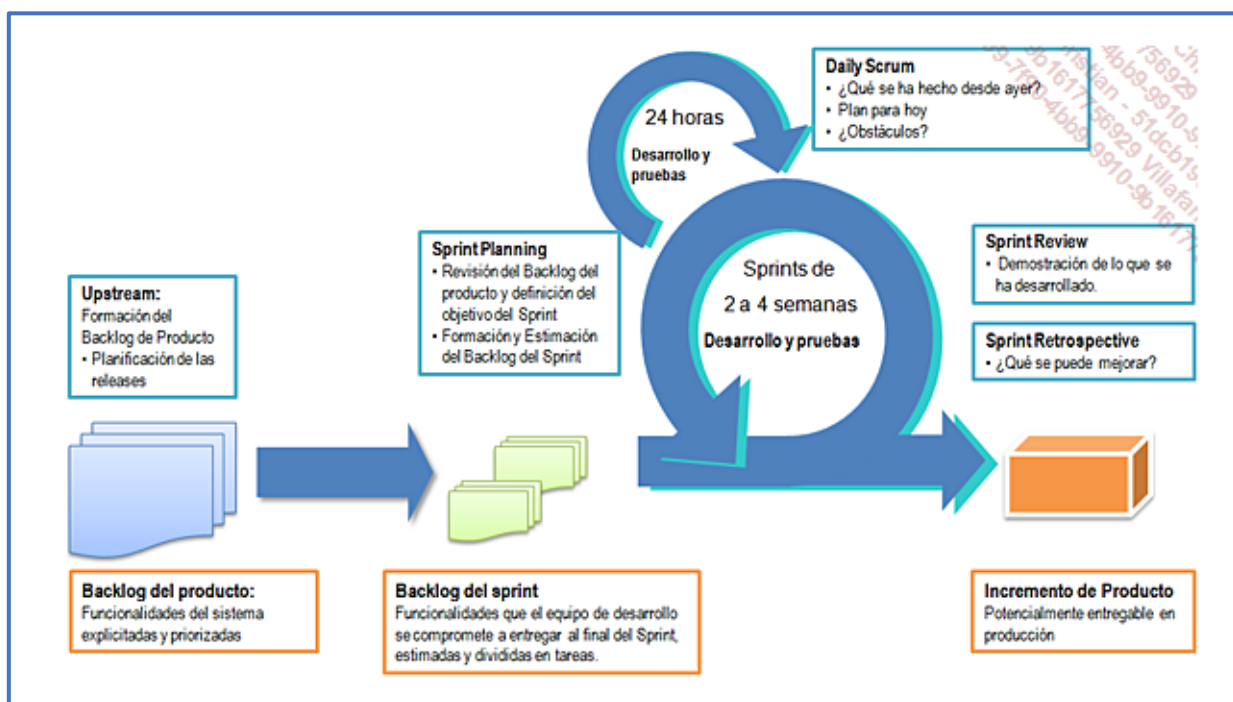


Ilustración 1: ciclo de vida de SCRUM

Cada equipo podrá definir de qué manera implementará el sprint 0.

Cada equipo podrá definir su historia canónica.

Cada equipo podrá determinar de qué manera estimará la historias de usuario.

El documento donde se defina el enfoque de desarrollo deberá incluir las referencias bibliográficas consultadas para su elaboración.

Anexo 3 – Check list para los alumnos con la documentación del producto

Enfoque Ágil

- Listado de Épicas e Historias de Usuario (PB).

Historia de Usuario:

- Descripción de la Historia.
- Criterios de Aceptación.
- Diagrama de Comunicación (si hiciera falta).
- Diagrama de clases de análisis.
- Utilización de patrones de diseño (si hiciera falta).
- Casos de Prueba.
- Diagrama de Clases.
- Diagrama de Transición de Estados.
- Diagrama de Base de datos.
- Diagrama de Despliegue.
- Ambiente de Implementación.

Para cada sprint**PLANIFICACIÓN**

- Product Backlog actualizado.
- Sprint Backlog.
- Estimaciones.

RESULTADOS

- Sprint Review.
- Minuta de Dailys.
- Restrospectiva.
- Revisar stakeholders.
- Revisar riesgos.

Enfoque tradicional

- ERS.
 - Listado de Casos de Uso.
 - Actores.
 - Diagrama de Casos de Uso.
 - Diseño de Interfaces de Usuario (opcional).

Para cada iteración**PLANIFICACIÓN**

- Alcance de la Iteración.
- Estimaciones.

RESULTADOS

- Diagrama de Clases.
- Diagrama de Transición de Estados.
- Diagrama de Base de Datos.
- Diagramas de Comunicación.
- Patrones de diseño (si hiciera falta).
- Casos de Prueba.
- Diagrama de Despliegue.
- Resultado de la iteración.
- Ambiente de Implementación.

PARA TODOS

- Manual de Usuario.
- Manual de Instalación.

Anexo 4 – Gestión de Configuración de Software en Proyecto Final

En este apartado se establecerán lineamientos generales que serán evaluados en la materia Proyecto Final de la UTN FRVM para la aceptación de la definición de la Gestión de Configuración de Software (SCM por sus siglas en inglés de *Software Configuration Management*) a definir por el equipo en cada Proyecto. A continuación, se detalla una idea de cómo se espera que se implemente la metodología y qué documentación se deberá realizar y presentar a la cátedra como parte de la gestión del Proyecto y del Producto.

En este anexo se presenta un resumen de lo mínimo que debe existir en un equipo de Proyecto Final con respecto a la gestión de configuración de software. En ningún caso éste apunta a reemplazar el material bibliográfico que existe sobre este tema ni tampoco se pretende establecer un lineamiento en la manera en la que el equipo instancia la metodología para un proyecto en particular.

Definición de SCM

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a identificar y documentar las características de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos.⁶

Conceptos importantes en la Gestión de Configuración de Software (SCM)

- Ítem de configuración (SCI por sus siglas en inglés de *Software Configuration Item*). Se llama Ítem de Configuración (IC) a todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución. Pueden ser el Plan de CM, propuestas de cambio, visión, riesgos, prototipo de interfaz, manual de usuario, requerimientos, plan de calidad, arquitectura del software, planes de iteración, documentos de análisis, de

⁶ ANSI/IEEE 828, 1990

diseño, casos de prueba, programa de instalación, documento de despliegue, código fuente, código ejecutable, etc.

- Versión. Desde el punto de vista de la evolución, una versión se define como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.
- Variante. Se define como una versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado. Representan configuraciones alternativas.
- Repositorio. Es un espacio donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital. En este caso, un repositorio contiene los ítems de configuración. Mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones.
- Línea base. Se define como una configuración que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo. Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios.
- Rama. Se utilizan para bifurcar el desarrollo. Existe una principal (trunk, master).
- Configuración del software. Es un conjunto de ítems de configuración con su correspondiente versión en un momento determinado.

Actividades fundamentales de la SCM

1. Identificación de IC.
 - 1.1. Identificación unívoca de cada ítem de configuración.
 - 1.2. Convenciones y reglas de nombrado.
 - 1.3. Definición de la estructura del repositorio.
 - 1.4. Ubicación dentro de la estructura del repositorio.
2. Control de cambios. Tiene su origen en un requerimiento de cambio a uno o varios IC que se encuentran en una línea base. Es un procedimiento formal que involucra diferentes actores y una evaluación del impacto del cambio.
 - 2.1. Comité de control de cambios. Está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo.
3. Informes de estado. Se ocupa de mantener los registros de la evolución del sistema. Incluye reportes de rastreabilidad de todos los cambios realizados a las líneas base durante el ciclo de vida. Algunas preguntas que podría responder: ¿Cuál es el estado del ítem? ¿Un requerimiento de cambio ha sido aprobado o rechazado por el CCB? ¿Qué versión de ítem implementa un requerimiento de cambio aprobado? ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra?
4. Auditorías de configuración. Auditorías objetivas e independientes que se realizan del software en construcción.

Plan de Gestión de Configuración

¿Qué debería incluir el plan, entre otras cosas?

- ☒ Reglas de nombrado de los IC.

- ☒ Herramientas a utilizar para SCM.
- ☒ Roles e integrantes del comité.
- ☒ Procedimiento formal de cambios.
- ☒ Plantillas de formularios.
- ☒ Procesos de auditoria.

Referencias

Project Management Institute, Inc. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) -- Sexta edición*. Pennsylvania, Estados Unidos: Project Management Institute, Inc.

Gastañaga, I. (2016). Administración de Proyectos de Software. *Módulo de la Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información*.

Lledó, P. (2017). *Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el intento - Sexta Edición*. Estados Unidos: Pablo Lledó.

Lledó, P., & Rivarola, G. (2007). *Gestión de Proyectos - Primera Edición*. Buenos Aires: Prentice Hall - Pearson Education.

Project Management Institute, I. (2017). *Guía Práctica de Ágil*. Pennsylvania, Estados Unidos: Independent Publishers Group.

Project Management Institute, Inc. (2021). *Guía del PMBOK® -- Séptima edición*. Estados Unidos.